PROYECTOS ENTREGABLES INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO 2026-2

- **Estructura común obligatoria de entrega para los 4 proyectos**

Cada equipo debe entregar un documento con la siguiente estructura, adaptada a **APA 7.ª edición**:

1. **Portada** institucional: título, autores, facultad, departamento, curso, docente, fecha.
2. **Resumen** (150–250 palabras) y **palabras clave** (3–5).
3. **Introducción**. (mínimo 2 párrafos coherentes)
4. **Planteamiento del problema**: contexto, pregunta orientadora, delimitación.
5. **Justificación**.
6. **Objetivos**: general (2) y específicos (3).
7. **Marco teórico/conceptual**: IA, representación del conocimiento, ontologías, sistemas expertos, inferencia, ML/Deep Learning, ética, con citas autor-fecha.
8. **Metodología**: ABP/ABPr, adquisición del conocimiento, diseño del artefacto, validación.
9. **Desarrollo del artefacto**: arquitectura, base de conocimiento, ontología, reglas, modelo ML, prototipo.
10. **Resultados**: pruebas, métricas, validación con expertos/usuarios, análisis de errores.
11. **Discusión**: relación con RA/R1–R6, ética, sesgos, limitaciones.
12. **Conclusiones y recomendaciones**.
13. **Referencias** en APA 7: orden alfabético, sangría francesa, DOI/URL cuando exista.
14. **Anexos**: matriz de adquisición, reglas, ontología, código, consentimientos, datos sintéticos/anonimizados, acta ética.
15. **Presentación**: Se realizará de acuerdo con el esquema presentado en clase.

Formato APA 7 sugerido: Times New Román 12 o Arial 11; interlineado intermedio; márgenes de 2.54 cm; sangría de 1.27 cm; títulos APA; tablas y figuras numeradas con título y nota; citas autor-fecha; evitar plagio. Entregables técnicos: documento PDF, repositorio GitHub con README de ser necesario, prototipo funcional, demo de 10–15 minutos y póster.

Proyecto 3. Mantenimiento predictivo explicable en planta manufacturera con Deep Learning y base de conocimiento

Escenario: La planta Metal Tech es una empresa de manufactura metálica ubicada en el corredor industrial de la vereda El Roble, municipio de Puerto Andino, en la región de Costa Central, a 12 km del puerto fluvial y a 8 km del anillo vial metropolitano, lo que facilita la recepción de materia prima y el despacho de producto terminado. Nació en 1987 como un taller familiar de mecanizado con tres tornos convencionales y seis operarios, dedicado a la fabricación de piezas para la agroindustria local; en 1996 se constituyó como sociedad limitada y amplió su portafolio a estructuras metálicas y tanques; en 2004 obtuvo certificación de calidad y trasladó su operación al actual lote de 18.000 m²; entre 2010 y 2016 automatizó líneas de corte, plegado, soldadura y pintura, incorporando prensas hidráulicas, compresores de tornillo, bombas centrífugas, bandas transportadoras, puentes grúa y centros de mecanizado CNC; en 2019 instaló un sistema de monitoreo con sensores de temperatura, vibración, corriente, presión y caudal en los activos críticos; y para 2024 emplea a 240 personas en tres turnos, con un área de mantenimiento conformada por un jefe, dos planificadores, ocho técnicos electromecánicos y dos instrumentistas. La planta produce componentes para construcción, agroindustria y transporte, y opera con indicadores de disponibilidad, confiabilidad y costo de mantenimiento. A pesar de la sensorización, la información de los sensores se consulta de forma aislada, no se integra con el conocimiento de los técnicos ni con los manuales, y las decisiones de intervención dependen en buena medida de la experiencia acumulada del equipo de mantenimiento.

Fallas no programadas y diagnóstico basado en experiencia: En la operación diaria se presentan fallas no programadas que afectan la disponibilidad: sobrecalentamiento de motores por fallas de lubricación o ventilación obstruida, desalineación y desbalanceo de ejes que se manifiestan como vibración creciente, desgaste de rodamientos y sellos, cavitación y obstrucción en bombas centrífugas, pérdida de presión en compresores de tornillo, fugas en sistemas hidráulicos de las prensas, desgaste de herramientas y golpes en los centros CNC, rotura de bandas, fallas de contactores y variadores, y paradas por sobre corriente. Los técnicos diagnostican con experiencia acumulada y con los sentidos: “el motor está cantando”, “huele a quemado”, “la bomba está golpeando”, “esto está cascabeleando”, “la prensa está dura”, “el compresor está trabajando caliente”, “ese rodamiento ya se va”, “el variador está disparando por nada”, “la banda se está corriendo”, “hay cascabeleo en la línea”, expresiones que mezclan percepción sensorial, historia de fallas, conocimiento del activo y presión de producción.

Esos criterios informales no siempre coinciden con los umbrales de los sensores, dependen del turno y del técnico, y con frecuencia conducen a intervenciones tardías, falsas alarmas, cambio innecesario de repuestos o paradas no planificadas. El reto para la ingeniería del conocimiento consiste en adquirir y formalizar ese conocimiento heurístico, integrarlo con los datos de sensores mediante una base de conocimiento de fallas, causas, síntomas y acciones, y entrenar un modelo de redes neuronales o Deep Learning que prediga fallas y genere diagnósticos explicables, mostrando qué variables y qué reglas sustentan la alerta, con datos sintéticos o anonimizados y aval ético.

Problema: ¿Cómo integrar un modelo de Deep Learning con una base de conocimiento experto para predecir fallas y generar diagnósticos explicables en una planta manufacturera?

Resultado esperado: Modelo de red neuronal o Deep Learning entrenado con datos sintéticos/anonimizados, base de conocimiento de fallas y reglas de diagnóstico, API o tablero de prototipo, métricas de predicción y explicabilidad, informe de sesgos y limitaciones. Debe comparar modelo solo vs. modelo + conocimiento experto.

Cobertura: redes neuronales/Deep Learning, industria, ética, marco legal.

Métricas: F1-score, precisión, recall, latencia, explicabilidad, reducción de falsas alarmas y análisis de equidad/impacto.

Referencias base en APA 7

- Alimam, H., Mazzuto, G., Tozzi, N., Ciarapica, F. E., & Bevilacqua, M. (2023). The resurrection of digital triplet: A cognitive pillar of human-machine integration at the dawn of industry 5.0. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*, 101846.
- Ciriello, R. F., Richter, A., & Mathiassen, L. (2024). Emergence of creativity in IS development teams: A socio-technical systems perspective. *International Journal of Information Management, 74*, 102698.
- Ferrara, E. (2024). El efecto mariposa en los sistemas de inteligencia artificial: implicaciones para el sesgo y la equidad de la IA. *Aprendizaje automático con aplicaciones, 15*, 100525.
- Friston, K. J., Ramstead, M. J., Kiefer, A. B., Tschantz, A., Buckley, C. L., Albarracin, M., ... & René, G. (2024). Designing ecosystems of intelligence from first principles. *Collective Intelligence, 3*(1), 26339137231222481.
- Kusiak, A. (2024). Federated explainable artificial intelligence (fXAI): a digital manufacturing perspective. *International Journal of Production Research, 62*(1-2), 171–182.